

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Corso di Laurea in Informatica

Metodi Avanzati di Programmazione

A.A. 2025/2026

Regression Tree Miner

Casi di test dell'interazione

Progetto base

Studente: Giovane Francesco Alessandro
Matricola: 799104
Email: f.giovane@studenti.uniba.it

Indice

1	Menu iniziale	1
1.0.1	Visualizzazione del menu principale	1
1.0.2	Scelta valida: apprendimento di un nuovo albero	1
1.0.3	Scelta valida: caricamento di un albero	2
1.0.4	Risposta non numerica nel menu principale	2
1.0.5	Numero non presente nel menu	2
2	Apprendimento da database	3
2.0.1	Nome di una tabella valida	3
2.0.2	Nome di una tabella inesistente	3
2.0.3	Tabella esistente ma priva di esempi	4
2.0.4	Tabella con attributo target non numerico	4
2.0.5	Database non raggiungibile	4
2.0.6	Apprendimento completato e archivio salvato	4
3	Caricamento da archivio	5
3.0.1	Nome di un archivio valido	5
3.0.2	Nome di un archivio inesistente	5
4	Domande di predizione	6
4.0.1	Scelta valida di un ramo	6
4.0.2	Risposta non numerica durante la predizione	6
4.0.3	Risposta numerica non valida durante la predizione	7
4.0.4	Raggiungimento della foglia e valore predetto	7
5	Richiesta di una nuova predizione	8
5.0.1	Risposta s : ripetizione della predizione	8
5.0.2	Risposta n : conclusione della sessione	8
5.0.3	Risposta diversa da s e n	9

6	Sessioni complete	10
6.0.1	Sessione completa di apprendimento e predizione	10
6.0.2	Sessione completa di caricamento e predizione	11

Elenco delle figure

1.1	Menu principale visualizzato dopo la connessione al server.	1
1.2	Selezione corretta dell'operazione di apprendimento.	1
1.3	Selezione corretta dell'operazione di caricamento.	2
1.4	Gestione di una risposta non numerica nel menu principale.	2
1.5	Gestione di un numero non presente tra le opzioni del menu.	2
2.1	Acquisizione e apprendimento da una tabella valida.	3
2.2	Gestione della richiesta relativa a una tabella inesistente.	3
2.3	Gestione di un training set vuoto.	4
2.4	Gestione di una tabella con target non numerico.	4
2.5	Gestione del database non raggiungibile.	4
2.6	Completamento dell'apprendimento e salvataggio dell'albero.	4
3.1	Caricamento corretto di un albero serializzato.	5
3.2	Gestione di un archivio inesistente.	5
4.1	Selezione corretta dei rami dell'albero.	6
4.2	Gestione di una risposta non numerica durante la predizione.	6
4.3	Gestione di un indice non presente durante la predizione.	7
4.4	Visualizzazione della classe numerica predetta.	7
5.1	Avvio di una nuova predizione mediante la risposta s	8
5.2	Conclusione delle predizioni mediante la risposta n	8
5.3	Gestione di una risposta non valida alla richiesta di ripetizione.	9
6.1	Sessione completa di apprendimento e predizione.	10
6.2	Sessione completa di caricamento e predizione.	11

Menu iniziale

Visualizzazione del menu principale

Il client si collega correttamente al server e mostra le due operazioni disponibili: apprendimento di un nuovo albero oppure caricamento di un albero già salvato.

```
giovane@giovanePC:~/Documenti/Università/Secondo_Anno/2_Semestre/MAP/Progetto/RegressionTreeMiner/progetto_base$ ./dist/avvia_client.sh
Socket[addr=/127.0.0.1,port=8888,localport=53338]

==== Regression Tree Miner ====
1) Apprendi un nuovo albero da una tabella del database
2) Carica un albero già salvato da archivio
Scelta: █
```

Figura 1.1: Menu principale visualizzato dopo la connessione al server.

Scelta valida: apprendimento di un nuovo albero

L'utente seleziona l'opzione dedicata all'apprendimento. Il client accetta la risposta e richiede il nome della tabella MySQL da utilizzare come training set.

```
==== Regression Tree Miner ====
1) Apprendi un nuovo albero da una tabella del database
2) Carica un albero già salvato da archivio
Scelta: 1

Inserisci il nome della tabella del database:
█
```

Figura 1.2: Selezione corretta dell'operazione di apprendimento.

Scelta valida: caricamento di un albero

L'utente seleziona l'opzione dedicata al caricamento. Il client accetta la risposta e richiede il nome dell'archivio serializzato.

```
==== Regression Tree Miner ====
1) Apprendi un nuovo albero da una tabella del database
2) Carica un albero già salvato da archivio
Scelta: 2

Inserisci il nome dell'archivio senza estensione .dmp:
█
```

Figura 1.3: Selezione corretta dell'operazione di caricamento.

Risposta non numerica nel menu principale

L'utente inserisce del testo al posto del numero dell'operazione. Il client segnala che la risposta non è valida e richiede nuovamente una scelta numerica.

```
==== Regression Tree Miner ====
1) Apprendi un nuovo albero da una tabella del database
2) Carica un albero già salvato da archivio
Scelta: test
Error reading int data, MIN_VALUE value returned.
Scelta non valida. Inserire 1 oppure 2.

==== Regression Tree Miner ====
1) Apprendi un nuovo albero da una tabella del database
2) Carica un albero già salvato da archivio
Scelta: █
```

Figura 1.4: Gestione di una risposta non numerica nel menu principale.

Numero non presente nel menu

L'utente inserisce un numero non presente tra le opzioni disponibili, ad esempio 0. Il client rifiuta la risposta e mantiene attiva la richiesta.

```
==== Regression Tree Miner ====
1) Apprendi un nuovo albero da una tabella del database
2) Carica un albero già salvato da archivio
Scelta: 0
Scelta non valida. Inserire 1 oppure 2.

==== Regression Tree Miner ====
1) Apprendi un nuovo albero da una tabella del database
2) Carica un albero già salvato da archivio
Scelta: █
```

Figura 1.5: Gestione di un numero non presente tra le opzioni del menu.

Apprendimento da database

Nome di una tabella valida

Dopo aver scelto l'apprendimento, l'utente inserisce il nome di una tabella esistente e compatibile, ad esempio `provaC`. Il sistema acquisisce i dati, costruisce l'albero e avvia la predizione.

```
==== Regression Tree Miner ====
1) Apprendi un nuovo albero da una tabella del database
2) Carica un albero già salvato da archivio
Scelta: 1

Inserisci il nome della tabella del database:
provaC

[1/3] Caricamento del training set dal database...
[2/3] Apprendimento dell'albero di regressione...
[3/3] Albero appreso e salvato.

--- Predizione guidata ---
Scegli il ramo digitando il numero corrispondente:
0:X=A
1:X=B

Scelta: █
```

Figura 2.1: Acquisizione e apprendimento da una tabella valida.

Nome di una tabella inesistente

L'utente inserisce il nome di una tabella non presente nel database. Il sistema comunica che la tabella non esiste e non avvia l'apprendimento.

```
==== Regression Tree Miner ====
1) Apprendi un nuovo albero da una tabella del database
2) Carica un albero già salvato da archivio
Scelta: 1

Inserisci il nome della tabella del database:
tabellaprova

[1/3] Caricamento del training set dal database...
La tabella tabellaprova non esiste
giovane@giovanePC:~/Documenti/Università/Secondo_Anno/2_Semestre/MAP/Progetto/RegressionTreeMiner/progetto_base$ █
```

Figura 2.2: Gestione della richiesta relativa a una tabella inesistente.

Tabella esistente ma priva di esempi

L'utente indica una tabella con schema compatibile ma priva di righe. Il sistema segnala che il training set è vuoto e interrompe l'operazione in modo controllato.

```
Inserisci il nome della tabella del database:
testVuota

[1/3] Caricamento del training set dal database...
database.EmptySetException
giovane@giovanePC:~/Documenti/Università/Secondo_Anno/2_Semestre/MAP/Progetto/RegressionTreeMiner/progetto_base$
```

Figura 2.3: Gestione di un training set vuoto.

Tabella con attributo target non numerico

L'utente indica una tabella la cui ultima colonna non è numerica. Il sistema rifiuta il training set perché non è adatto alla costruzione di un albero di regressione.

```
Inserisci il nome della tabella del database:
testTargetTestuale

[1/3] Caricamento del training set dal database...
La variabile target deve essere numerica
giovane@giovanePC:~/Documenti/Università/Secondo_Anno/2_Semestre/MAP/Progetto/RegressionTreeMiner/progetto_base$
```

Figura 2.4: Gestione di una tabella con target non numerico.

Database non raggiungibile

L'utente richiede l'apprendimento mentre MySQL non è disponibile. Il sistema mostra l'errore di connessione e non crea un albero o un archivio incompleto.

```
Inserisci il nome della tabella del database:
provaC

[1/3] Caricamento del training set dal database...
database.DatabaseConnectionException: com.mysql.cj.jdbc.exceptions.CommunicationsException: Communications link failure

The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
giovane@giovanePC:~/Documenti/Università/Secondo_Anno/2_Semestre/MAP/Progetto/RegressionTreeMiner/progetto_base$
```

Figura 2.5: Gestione del database non raggiungibile.

Apprendimento completato e archivio salvato

Con una tabella valida, il sistema completa l'acquisizione e l'apprendimento e salva l'albero in un file con estensione `.dmp`.

```
--- Predizione guidata ---
Scegli il ramo digitando il numero corrispondente:
0:X=A
1:X=B

Scelta: 0
0:Y<=2.0
1:Y>2.0

Scelta: 1
Classe predetta: 1.5

Vuoi effettuare un'altra predizione? (s/n)
n
giovane@giovanePC:~/Documenti/Università/Secondo_Anno/2_Semestre/MAP/Progetto/RegressionTreeMiner/progetto_base$
```

Figura 2.6: Completamento dell'apprendimento e salvataggio dell'albero.

Caricamento da archivio

Nome di un archivio valido

Dopo aver scelto il caricamento, l'utente inserisce il nome di un archivio `.dmp` esistente. Il sistema carica l'albero e passa alla fase di predizione senza ripetere l'apprendimento.

```
==== Regression Tree Miner ====
1) Apprendi un nuovo albero da una tabella del database
2) Carica un albero già salvato da archivio
Scelta: 2

Inserisci il nome dell'archivio senza estensione .dmp:
provaC

Caricamento dell'albero di regressione dall'archivio...
Albero caricato correttamente.

--- Predizione guidata ---
Scegli il ramo digitando il numero corrispondente:
0:X=A
1:X=B
Scelta: 
```

Figura 3.1: Caricamento corretto di un albero serializzato.

Nome di un archivio inesistente

L'utente inserisce il nome di un archivio non presente nella directory di lavoro del server. Il sistema comunica l'impossibilità di caricare il file.

```
Inserisci il nome dell'archivio senza estensione .dmp:
testProva

Caricamento dell'albero di regressione dall'archivio...
testProva.dmp (File o directory non esistente)
giovane@giovanePC:~/Documenti/Università/Secondo_Anno/2_Semestre/MAP/Progetto/RegressionTreeMiner/progetto_base$ █
```

Figura 3.2: Gestione di un archivio inesistente.

Domande di predizione

Scelta valida di un ramo

Il client mostra i valori possibili di un attributo. L'utente seleziona correttamente il ramo disponibile e la predizione prosegue nel relativo sottoalbero. Questo è ripetuto fino al termine della predizione.

```
Inserisci il nome della tabella del database:
servo

[1/3] Caricamento del training set dal database...
[2/3] Apprendimento dell'albero di regressione...
[3/3] Albero appreso e salvato.

--- Predizione guidata ---
Scegli il ramo digitando il numero corrispondente:
0:pgain=3
1:pgain=4
2:pgain=5
3:pgain=6

Scelta: 2
0:screw=A
1:screw=B
2:screw=C
3:screw=D
4:screw=E

Scelta: 1
Classe predetta: 0.4987526

Vuoi effettuare un'altra predizione? (s/n)
█
```

Figura 4.1: Selezione corretta dei rami dell'albero.

Risposta non numerica durante la predizione

Alla domanda relativa a un nodo dell'albero, l'utente inserisce del testo anziché l'indice numerico di un ramo. Il client segnala l'errore di lettura e richiede se si vuole iniziare una nuova predizione.

```
Inserisci il nome della tabella del database:
prova

[1/3] Caricamento del training set dal database...
[2/3] Apprendimento dell'albero di regressione...
[3/3] Albero appreso e salvato.

--- Predizione guidata ---
Scegli il ramo digitando il numero corrispondente:
0:X=A
1:X=B

Scelta: test
Error reading int data, MIN_VALUE value returned.
La risposta deve essere un numero intero compreso tra 0 e 1!

Vuoi effettuare un'altra predizione? (s/n)
█
```

Figura 4.2: Gestione di una risposta non numerica durante la predizione.

Risposta numerica non valida durante la predizione

L'utente inserisce un indice che non corrisponde ad alcun ramo. Il sistema segnala che la risposta è fuori intervallo e non restituisce una predizione per quel percorso.

```
Inserisci il nome della tabella del database:
prova

[1/3] Caricamento del training set dal database...
[2/3] Apprendimento dell'albero di regressione...
[3/3] Albero appreso e salvato.

--- Predizione guidata ---
Scegli il ramo digitando il numero corrispondente:
0:X=A
1:X=B

Scelta: 3
La risposta deve essere un numero intero compreso tra 0 e 1!

Vuoi effettuare un'altra predizione? (s/n)

```

Figura 4.3: Gestione di un indice non presente durante la predizione.

Raggiungimento della foglia e valore predetto

Dopo una sequenza di risposte valide, il percorso raggiunge una foglia. Il client visualizza il valore numerico della classe predetta.

```
Inserisci il nome dell'archivio senza estensione .dmp:
servo

Caricamento dell'albero di regressione dall'archivio...
Albero caricato correttamente.

--- Predizione guidata ---
Scegli il ramo digitando il numero corrispondente:
0:pgain=3
1:pgain=4
2:pgain=5
3:pgain=6

Scelta: 2
0:screw=A
1:screw=B
2:screw=C
3:screw=D
4:screw=E

Scelta: 2
Classe predetta: 0.46875249999999996

Vuoi effettuare un'altra predizione? (s/n)

```

Figura 4.4: Visualizzazione della classe numerica predetta.

Richiesta di una nuova predizione

Risposta s: ripetizione della predizione

Dopo la visualizzazione del valore predetto, il programma chiede se si desidera ripetere la procedura. Inserendo **s**, viene avviata una nuova predizione sullo stesso albero.

```
Scelta: 2
Classe predetta: 0.46875249999999996

Vuoi effettuare un'altra predizione? (s/n)
s

--- Predizione guidata ---
Scegli il ramo digitando il numero corrispondente:
0:pgain=3
1:pgain=4
2:pgain=5
3:pgain=6

Scelta: █
```

Figura 5.1: Avvio di una nuova predizione mediante la risposta **s**.

Risposta n: conclusione della sessione

Dopo la visualizzazione del valore predetto, l'utente inserisce **n**. Il programma conclude la sequenza di predizioni senza avviarne una nuova.

```
Scelta: 1
Classe predetta: 10.0

Vuoi effettuare un'altra predizione? (s/n)
n
giovane@giovanePC:~/Documenti/Università/Secondo_Anno/2_Semestre/MAP/Progetto/RegressionTreeMiner/progetto_base$ █
```

Figura 5.2: Conclusione delle predizioni mediante la risposta **n**.

Risposta diversa da s e n

Alla richiesta di ripetizione, l'utente inserisce un valore differente da quelli previsti. Il programma conclude la sequenza di predizioni senza avviarne una nuova.

```
Scelta: 1
Classe predetta: 10.0

Vuoi effettuare un'altra predizione? (s/n)
test
giovane@giovanePC:~/Documenti/Università/Secondo_Anno/2_Semestre/MAP/Progetto/RegressionTreeMiner/progetto_base$
```

Figura 5.3: Gestione di una risposta non valida alla richiesta di ripetizione.

Sessioni complete

Sessione completa di apprendimento e predizione

L'immagine mostra la scelta dell'apprendimento, l'inserimento di una tabella valida, la predizione guidata e la conclusione della sessione mediante n.

```
giovane@giovanePC:~/Documenti/Università/Secondo_Anno/2_Semestre/MAP/Progetto/RegressionTreeMiner/progetto_base$ ./dist/avvia_client.sh
Socket[addr=/127.0.0.1,port=8080,localport=49796]

===== Regression Tree Miner =====
1) Apprendi un nuovo albero da una tabella del database
2) Carica un albero già salvato da archivio
Scelta: 1

Inserisci il nome della tabella del database:
provaC

[1/3] Caricamento del training set dal database...
[2/3] Apprendimento dell'albero di regressione...
[3/3] Albero appreso e salvato.

--- Predizione guidata ---
Scegli il ramo digitando il numero corrispondente:
0:X=A
1:X=B

Scelta: 0
0:Y<=2.0
1:Y>2.0

Scelta: 1
Classe predetta: 1.5

Vuoi effettuare un'altra predizione? (s/n)
n
giovane@giovanePC:~/Documenti/Università/Secondo_Anno/2_Semestre/MAP/Progetto/RegressionTreeMiner/progetto_base$
```

Figura 6.1: Sessione completa di apprendimento e predizione.

Sessione completa di caricamento e predizione

L'immagine mostra la scelta del caricamento, l'inserimento di un archivio valido, la predizione guidata e la conclusione della sessione mediante n.

```
giovane@giovanePC:~/Documenti/Università/Secondo_Anno/2_Semestre/MAP/Progetto/RegressionTreeMiner/progetto_base$ ./dist/avvia_client.sh
Socket[addr=/127.0.0.1,port=8080,localport=52408]

==== Regression Tree Miner ====
1) Apprendi un nuovo albero da una tabella del database
2) Carica un albero già salvato da archivio
Scelta: 2

Inserisci il nome dell'archivio senza estensione .dmp:
provaC

Caricamento dell'albero di regressione dall'archivio...
Albero caricato correttamente.

--- Predizione guidata ---
Scegli il ramo digitando il numero corrispondente:
0:X=A
1:X=B

Scelta: 0
0:Y<=2.0
1:Y>2.0

Scelta: 1
Classe predetta: 1.5

Vuoi effettuare un'altra predizione? (s/n)
n
giovane@giovanePC:~/Documenti/Università/Secondo_Anno/2_Semestre/MAP/Progetto/RegressionTreeMiner/progetto_base$
```

Figura 6.2: Sessione completa di caricamento e predizione.